APLIKASI WEB PWA & DESKTOP DASHBOARD

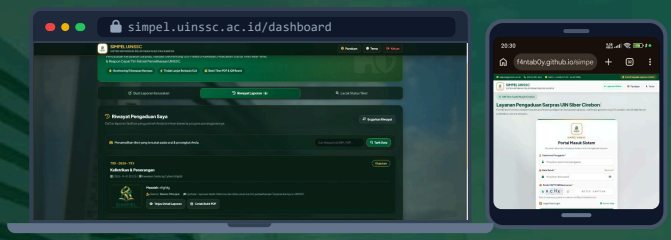
SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Digital

FASILITAS TERJAGA, KAMPUS BERMUTU

SIMPEL Sarpras adalah inovasi platform tata kelola sarana prasarana digital sivitas akademika UINSSC berbasis Progressive Web App (PWA). Mengintegrasikan validasi Geofencing GIS 5 zona kampus, filter anti-spam tiket duplikat ruangan, standarisasi 5 tahap siklus penanganan SLA, serta penerbitan bukti fisik tiket resmi ber-QR Code verifikasi.

5	3	100%	PDF
ZONA GEOFENCE	KUOTA AKTIF FIFO	VALIDASI GPS	QR SAH OTOMATIS



Peta GIS 5 Zona Terintegrasi • Multi-Device PWA Web & Mobile



IDENTIFIKASI MASALAH
Latar Belakang & Urgensi

Analisis Empiris

- **Prosedur Manual Konvensional:** Laporan keluhan via chat WA & lisan sering tercecer tanpa rekam jejak tiket resmi dan tanpa log audit perbaikan.
- **Lokasi Fiktif & Bias Spasial:** Laporan diajukan dari luar kawasan kampus tanpa bukti koordinat GPS fisik yang sah dan valid.
- **Status Tidak Transparan:** Sivitas pelapor tidak dapat memantau proses verifikasi, teknisi penanggung jawab, serta estimasi waktu penyelesaian (SLA).
- **Duplikasi Tiket Berulang:** Satu kerusakan dilaporkan berulang kali oleh pelapor berbeda hingga membebani antrean teknisi sarpras.





SOLUSI & LINGKUP LAYANAN
Fungsi Terpadu & Fasilitas Utama

Solusi Komprehensif

- **Digitalisasi & Geofencing 5 Zona:** Pelaporan cepat via PWA 24/7 otomatis memvalidasi koordinat GPS fisik 5 kawasan kampus UINSSC via Haversine.
- **Standarisasi SLA & Arsip PDF:** Pelacakan 5 tahap perbaikan berbatas waktu pasti dan pencetakan bukti fisik sah ber-QR Code verifikasi digital.
- **Kelistrikan & Pendingin HVAC:** Perbaikan panel MCB gedung, instalasi stopkontak kelas, AC kuliah & pendingin server lab cyber.
- **Audio Visual Multimedia & Sanitasi:** Proyektor smart display, sound seminar, kran air bersih, sanitasi toilet, meja kursi & pintu.

METODOLOGI SISTEM
Alur Penggunaan Aplikasi (Cara Kerja)

8 Langkah Terintegrasi

1. **Buka Web PWA** — Akses simpel.uinssc.ac.id
2. **Login SSO** — Akun kampus + CAPTCHA
3. **Pilih Aset** — Kategori sarpras & ruang
4. **Validasi GIS** — Cek GPS radius 5 zona
5. **Unggah Foto** — Bukti fisik kompresi WebP
6. **Tiket TRK** — Cetak PDF ber-QR Code
7. **Teknisi Cek** — Eksekusi sesuai SLA
8. **Selesai** — Verifikasi tuntas pelapor

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
5 Tahap Perkembangan Tiket & Standar SLA Terukur

Disposisi Cerdas & Waktu Terstandar

01	02	03	04	05
< 2 Jam	< 4 Jam	< 6 Jam	12–48 Jam	Tuntas
Diajukan	Diverifikasi	Disposisi	Pengerjaan	Selesai
Sivitas lapor via PWA. Validasi otomatis radius GPS 5 kawasan & filter anti-duplikasi ruangan.	Admin memeriksa keabsahan foto fisik kerusakan, validitas lokasi aset & skala prioritas penanganan.	Penetapan teknisi spesialis (HVAC, Listrik, Sanitasi, IT, Sipil) & penerbitan surat tugas digital.	Eksekusi perbaikan lapangan oleh teknisi, pencatatan log suku cadang & update timeline pelapor live.	Hasil perbaikan tuntas terverifikasi, unggah bukti selesai, tiket resmi ditutup & sivitas beri rating.
PIC: Sistem PWA & G...	PIC: Admin Sarpras	PIC: Kasubbag Sarpr...	PIC: Teknisi Lapangan	PIC: Pelapor & Admin
OUTPUT: Tiket TRK & ...	OUTPUT: Status Vali...	OUTPUT: E-SPK Tekn...	OUTPUT: Log Suku C...	OUTPUT: Tiket Sah & ...
Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (40%)	Tahap 3 (60%)	Tahap 4 (80%)	Tahap 5 (100%)

Komitmen SLA: Maks. 48 Jam • Zero-Pending — GPS 5 Zona · Tracking 24/7 · Arsip QR

ANTARMUKA SIVITAS
Fitur Sivitas Pelapor

Mahasiswa, Dosen & Tendik

- **SSO Terpusat & CAPTCHA** — Autentikasi akun resmi kampus berproteksi anti-bot spam.
- **Geofencing 5 Zona GIS** — Deteksi koordinat GPS presisi radius 500m kawasan kampus.
- **Filter Anti-Spam Cerdas** — Mencegah duplikasi pelaporan pada aset dan ruangan yang sama.
- **Batas Kuota 3 Pengaduan** — Antrean tertib berkeadilan (FIFO) sesuai kapasitas teknisi.

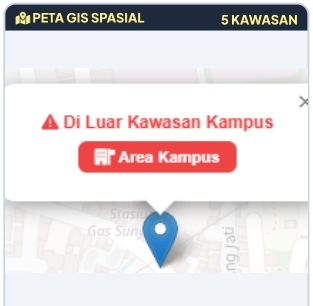


Salinan Tiket Sah 1 Lembar Cetak Ber-QR

TATA KELOLA SARPRAS
Fitur Admin & Manajemen Teknisi

Pengelola & Teknisi

- **Dashboard Analitik Metrik** — Monitoring beban tiket live, breakdown aset rusak & grafik SLA.
- **Manajemen Batas SLA** — Standar batas respon bertingkat (2, 4, 6, 24, 48 jam) terukur.
- **Disposisi Cerdas Otomatis** — Tugaskan tiket ke teknisi spesialis berdasarkan kompetensi aset.
- **Rekapitulasi Audit & CSV** — Ekspor riwayat pemeliharaan, estimasi suku cadang & audit berkala.



Deteksi Poligon Radius Geofence Kampus

PENERIMA MANFAAT
Sasaran Pengguna Sistem

Sivitas Akademika

- **Mahasiswa (12.000+ Sivitas):** Pelapor utama sarpras ruang kuliah, lab komputer, toilet kampus, fasilitas ibadah & area publik kampus.
- **Dosen & Tendik (800+ Civitas):** Pelapor sarpras ruang kerja kantor, ruang rapat senat, pendingin AC & sarana multimedia pembelajaran.
- **Tim Sarpras & Teknisi:** Administrator kampus & teknisi lapangan pelaksana disposisi cerdas, penegakan batas SLA & audit berkala.

STACK & NILAI TAMBAH
Arsitektur Teknologi & Keunggulan Sistem

Inovasi Siber UINSSC

- **PWA Web App** — Service Worker v2, offline cache & mobile installable.
- **Leaflet.js GIS** — Formula Haversine & matriks poligon 5 kawasan.
- **Three.js 3D** — WebGL render 3D gedung cyber & visualisasi aset.
- **Keamanan Web** — Sanitasi DOMPurify, token CSRF & anti-bot CAPTCHA.

SIMPEL SARPRAS — Brand Resmi Layanan Sarpras Digital UINSSC

- **Presisi GIS** — 100% valid radius Haversine 5 zona.
- **Transparan** — Pantau 5 status tiket real-time.
- **SLA Terukur** — Batas respon terstandar 2–48 jam.
- **Terarsip Sah** — Bukti PDF cetak sah ber-QR Code.